

TECH CHALLENGE · FASE 1

NPS Preditivo

Antecipando a satisfação do cliente a partir de dados operacionais

Guilherme Cosme

RM 372204 · Turma 1IAST · MBA AI Scientist · FIAP / POSTECH



github.com/guillecosme/fiap-ai-scientist-tech-challenge-fase-01

O problema

O NPS é coletado depois da jornada de compra.

Quando a empresa descobre que o cliente está insatisfeito, a venda já terminou e a oportunidade de agir preventivamente passou.

Resultado: um indicador estratégico vira métrica de retrovisor.

O time de operação precisa de um sinal mais cedo, baseado em dados que já estão disponíveis durante o pedido.

META DE NEGÓCIO

Reduzir a parcela de detratores agindo antes da pesquisa de NPS, transformando dado operacional em sinal preditivo acionável.

DETRATORES NA BASE

84,4%

fortemente desbalanceada para o lado do descontentamento

PEDIDOS ANALISADOS

2.500

uma observação por cliente, sem timestamps

A pergunta

PERGUNTA-CHAVE

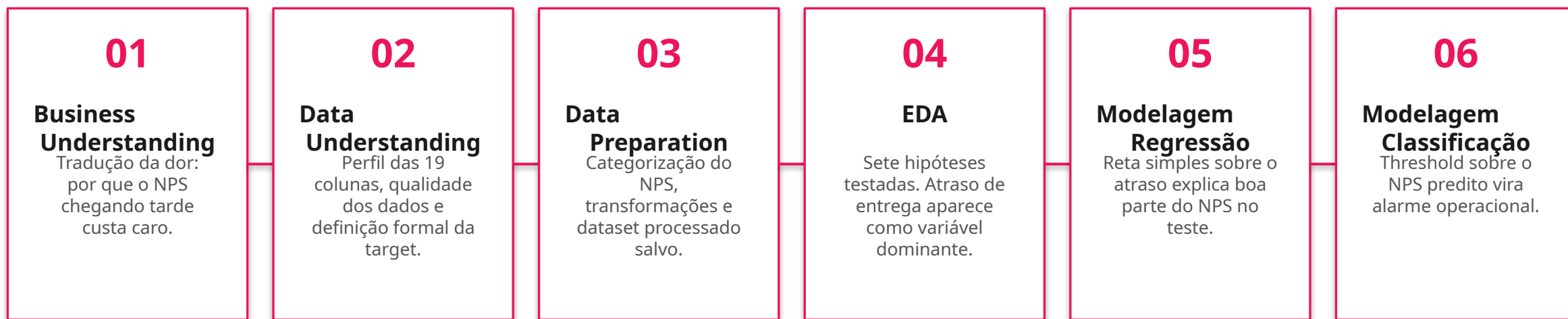
Quais fatores operacionais influenciam a satisfação do cliente, e como agir proativamente antes da pesquisa de NPS?

PERGUNTA DE MODELAGEM

É possível prever o NPS de um cliente a partir de dados operacionais coletados antes da pesquisa?

Fluxo de raciocínio

Seis notebooks seguindo CRISP-DM, do entendimento do problema ao alarme operacional.



Da esquerda para a direita: do problema até a recomendação operacional.

Cada notebook responde uma pergunta específica e passa o bastão para o próximo. O resultado final é uma regra simples que a operação consegue executar.

Os dados

2.500 pedidos, 19 colunas originais

Cobertura completa, sem missing, uma observação por cliente.

CINCO DIMENSÕES

Cliente — id, idade, região, tempo de relacionamento

Pedido — valor, itens, descontos, parcelas

Logística — tempo de entrega, atraso, frete, tentativas

Atendimento — contatos com SAC, resolução, reclamações

Indicadores internos — CSAT interno, recompra em 30 dias

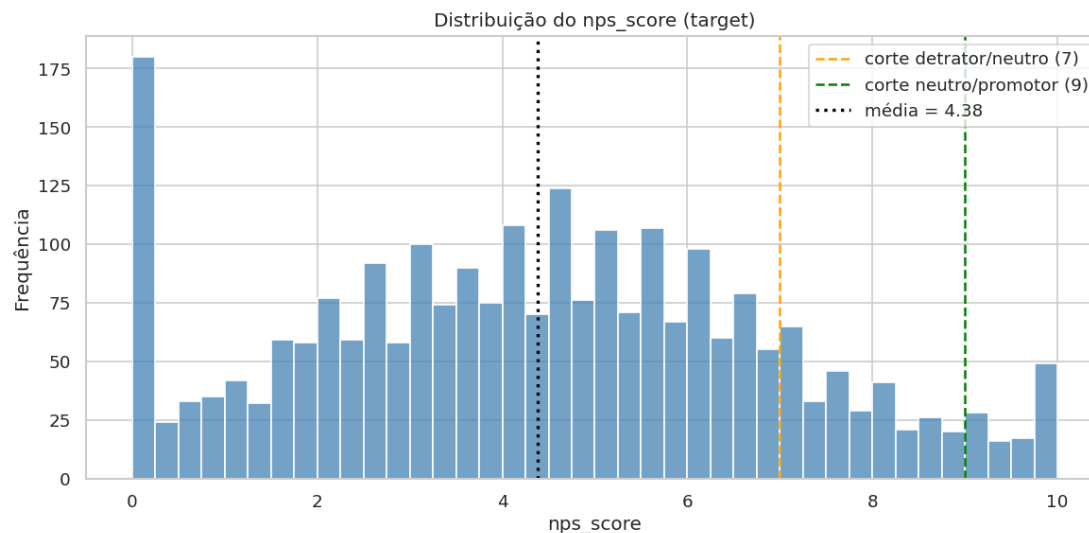
TARGET (DEFINIÇÃO CONSCIENTE)

nps_score (contínuo 0–10) → decisão binária detrator vs não-detrator no notebook 6, usando o corte canônico do NPS (< 7).

Janela de previsão: do registro do pedido até a pesquisa de NPS.

RISCOS DE USO INADEQUADO

Leakage com csat_internal_score (não entra como preditor). Desbalanceamento 84% detratores (avaliado com precisão e recall, não só acurácia). Correlação $\neq$ causalidade nas recomendações operacionais.



Atraso na entrega é a variável dominante

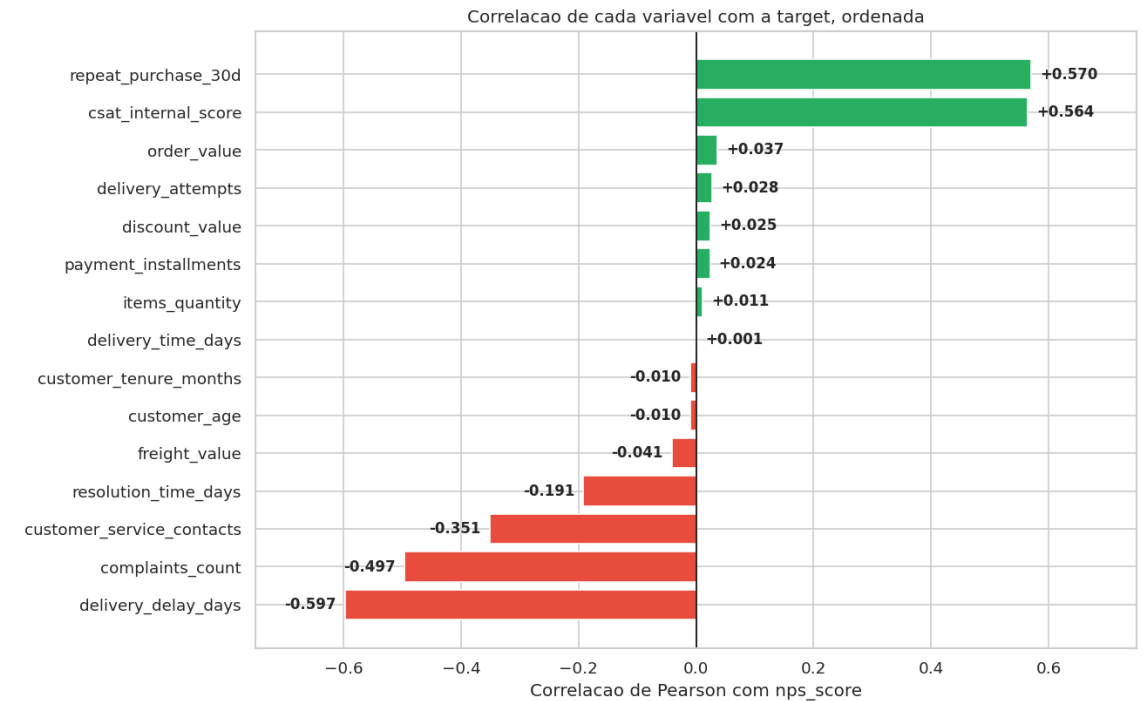
Sete hipóteses foram testadas no notebook 04. A logística venceu por uma margem larga.

O atraso na entrega tem a correlação mais forte com o NPS, muito acima de variáveis de perfil do cliente, valor do pedido ou frete.

ATACAR LOGÍSTICA = ATACAR A CAUSA

Outros fatores existem, mas o impacto médio deles sobre o NPS é pequeno comparado ao impacto de um pedido entregue com atraso.

Esse achado direcionou a escolha do modelo: regressão simples sobre o atraso, em vez de uma multivariada cheia de variáveis fracas.



Sete hipóteses para sair do achismo

Antes de modelar, formulei sete hipóteses concretas no notebook 01 e testei cada uma com método estatístico no notebook 04.

A regra foi: nenhuma variável entra no modelo só porque parece importante. Cada candidata teve que sobreviver a um teste formal — t de Welch, regressão com interação, intervalo de Wilson, teste z de proporção — antes de avançar.

LOGÍSTICA

- H1 · Existe ponto de ruptura no tempo total de entrega?
- H2 · Tolerância a atraso depende do valor do pedido?

ATENDIMENTO

- H3 · SAC rápido recupera detrator (Service Recovery Paradox)?
- H4 · Existem blind spots entre CSAT interno e NPS?
- H6 · Existe detrator silencioso (zero contatos no SAC)?

CLIENTE / NEGÓCIO

- H5 · NPS prediz recompra em 30 dias?
- H7 · Variação por região é operacional ou cultural?

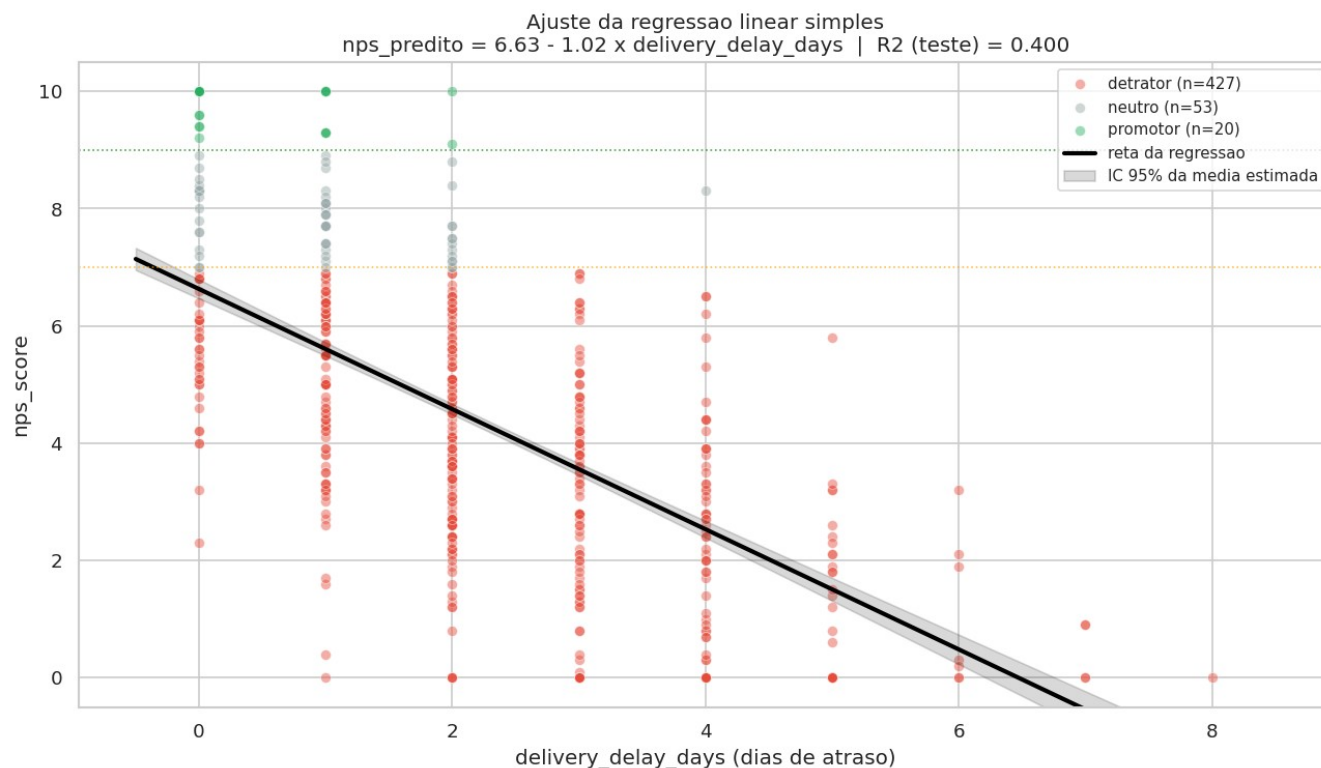
O que sobreviveu ao teste estatístico

#	Hipótese	Resultado
H1	Ponto de ruptura no tempo total de entrega	✗ Rejeitada — velocidade absoluta não move o NPS
H2	Tolerância a atraso depende do valor do pedido	✗ Rejeitada — atraso machuca todos igualmente
H3	SAC rápido amortece detração	✓ Confirmada (versão atenuada) — +1,27 pt de NPS
H4	Blind spots entre CSAT interno e NPS	✓ Confirmada — 5% da base com gap > 2,3 pontos
H5	NPS prediz recompra em 30 dias	✓ Confirmada — 0% detrator vs 100% promotor
H6	Detrator silencioso (zero contatos no SAC)	✓ Confirmada — 70,8% dos silenciosos são detratores
H7	Variação regional é operacional, não cultural	⚠ Inaplicável — sem variação regional no dataset

POR QUE ISSO LEVOU AO MODELO SIMPLES

O atraso na entrega foi a única variável com efeito grande, monotônico e robusto. As outras ou foram rejeitadas, ou tiveram impacto pequeno demais para sustentar um modelo. Por isso o notebook 5 usa só essa variável, e o notebook 6 transforma a previsão em decisão.

Uma reta simples já captura o sinal



REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

$$NPS = 6,63 - 1,02 \times \text{atraso (dias)}$$

Cada dia de atraso derruba a nota do cliente em ~1 ponto.

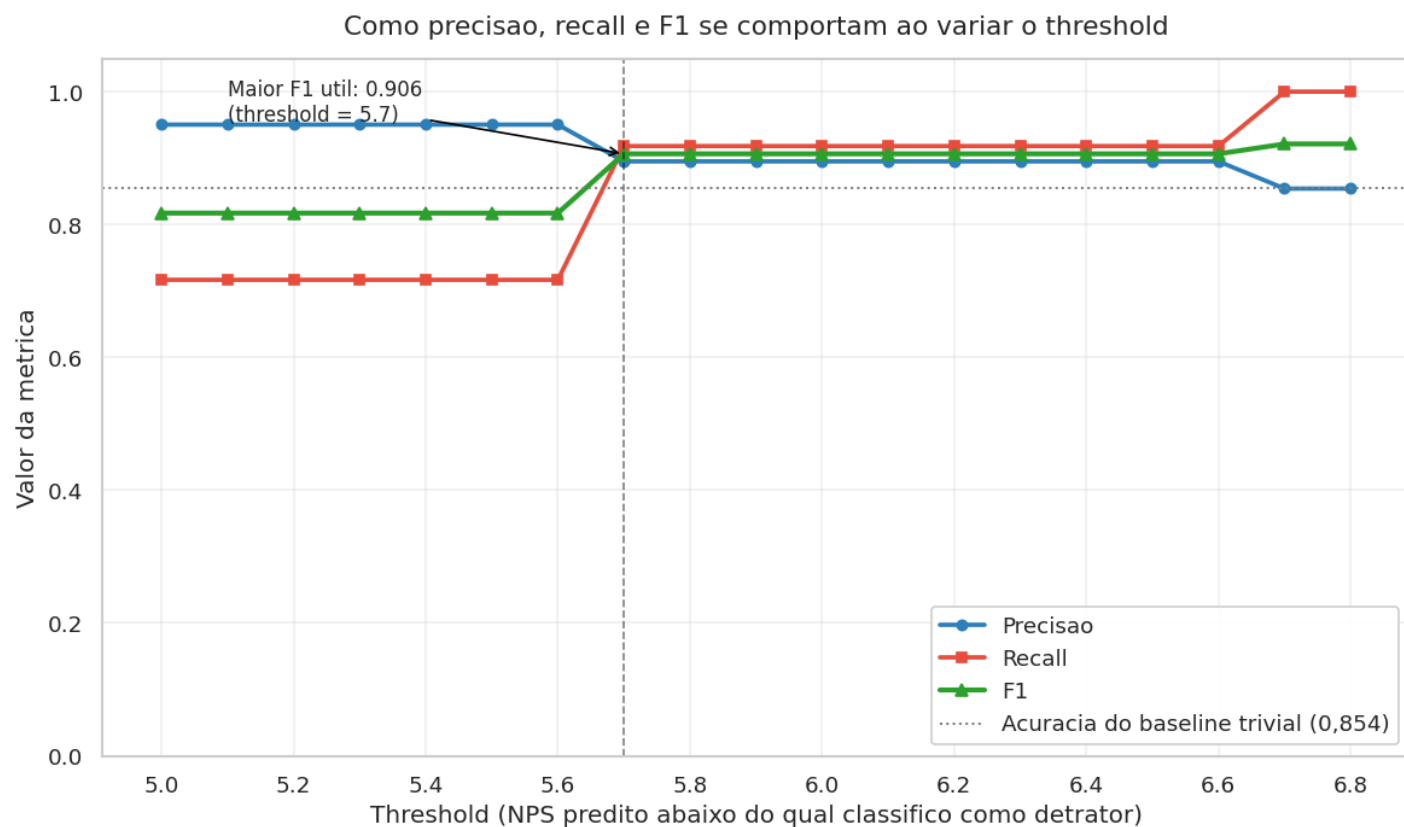
DESEMPENHO NO TESTE

$$R^2 = 0,40$$

$$MAE = 1,58 \text{ ponto}$$

Significa que, em média, a previsão erra menos de dois pontos da nota real.

Da previsão para a decisão



CLASSIFICAÇÃO POR THRESHOLD

NPS predito abaixo do corte = detrator. Acima = não-detrator.

CORTE ESCOLHIDO

6,0

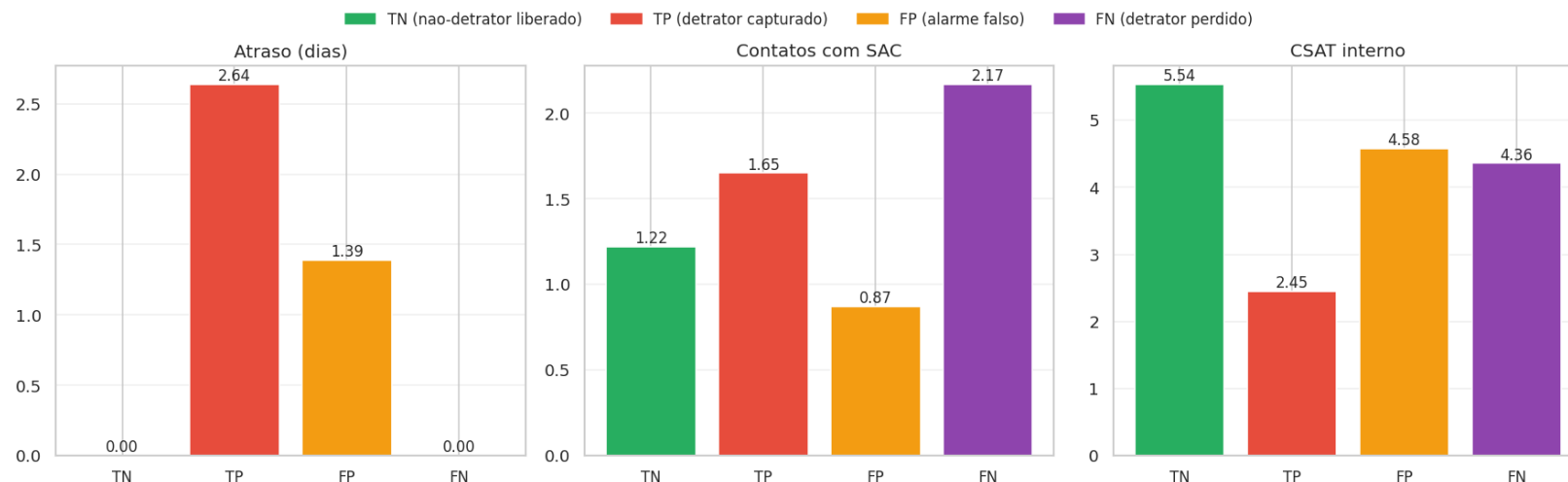
Equivale a: pedidos com atraso a partir de 1 dia entram na lista de ação.

RESULTADO

F1 = 0,906

Precisão 89,5%, recall 91,8%.

Onde o modelo erra (e por que isso importa)



FALSOS NEGATIVOS

Detratores que escapam têm entrega no prazo, mas mais contatos com SAC e CSAT mais baixo.

FALSOS POSITIVOS

Clientes 'tolerantes': tiveram atraso, mas não reclamaram nem rebaixaram a nota.

ONDE EXPANDIR

Adicionar contatos com SAC e CSAT ao modelo cobre os FNs em uma versão futura.

Três formas de usar o modelo amanhã

01

Alarme operacional

Acionar o SAC proativamente nos pedidos com atraso a partir de 1 dia, antes da pesquisa de NPS sair.

02

Priorização do SAC

Distribuir a fila do atendimento pelo NPS predito ranqueado, atacando primeiro os clientes com maior risco.

03

Painel de NPS projetado

Acompanhar em tempo real o NPS estimado da operação, sem esperar a pesquisa fechar para ler o humor da base.

Próximos passos

Modelo multivariado.

Incluir contatos com SAC e CSAT interno para reduzir falsos negativos.

Integração com o fluxo do SAC.

Operacionalizar o alarme dentro da ferramenta de atendimento, fechando o ciclo entre dado e ação.

Monitoramento contínuo.

Acompanhar a estabilidade das métricas ao longo do tempo e revisar o threshold conforme a operação evolui.

Obrigado.